



Concurso Internacional de Programação Colegial 2021

Concursos regionais da América Latina

2 de abril de 2022

Sessão do concurso

Este conjunto de problemas contém 13 problemas; as páginas são numeradas de 1 a 22.

Esse conjunto de problemas é usado em concursos simultâneos realizados nos seguintes países:

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Nicarágua, Porto Rico, República Dominicana, Trinidad e Tobago e Venezuela

Informações gerais

Salvo indicação em contrário, as condições a seguir são válidas para todos os problemas.

Nome do programa

1. Sua solução deve se chamar *codename.c*, *codename.cpp*, *codename.java*, *codename.kt*, *code-name.py3*, em que *codename* é a letra maiúscula que identifica o problema.

Entrada

1. A entrada deve ser lida a partir da entrada padrão.
2. A entrada consiste em um único caso de teste, que é descrito usando um número de linhas que depende do problema. Nenhum dado extra aparece na entrada.
3. Quando uma linha de dados contém vários valores, eles são separados por espaços *simples*. Nenhum outro espaço aparece na entrada. Não há linhas vazias.
4. É usado o alfabeto inglês. Não há letras com tildes, acentos, diaereses ou outros sinais diacríticos (*n*~, *A*~, 'e', 'I', ^o, 'U'', ,c, etc.).
5. Cada linha, inclusive a última, tem a marca de fim de linha usual.

Saída

1. A saída deve ser gravada na saída padrão.
2. O resultado do caso de teste deve aparecer na saída usando um número de linhas que depende do problema. Nenhum dado extra deve aparecer na saída.
3. Quando uma linha de resultados contém vários valores, eles devem ser separados por espaços *simples*. Nenhum outro espaço deve aparecer na saída. Não deve haver linhas vazias.
4. O alfabeto inglês deve ser usado. Não deve haver letras com tildes, acentos, diaereses ou outros sinais diacríticos (*n*~, *A*~, 'e', 'I', ^o, 'U'', ,c, etc.).
5. Cada linha, inclusive a última, deve ter a marca de fim de linha usual.
6. Para gerar números reais, arredonde-os para o racional mais próximo com o número necessário de dígitos após o ponto decimal. O caso de teste é tal que não há empates ao arredondar conforme especificado.

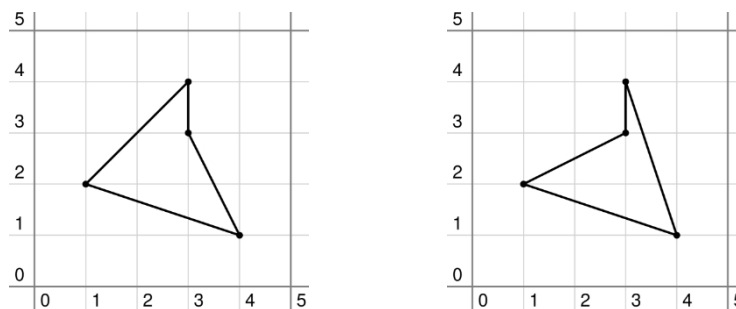
Problema A -Torres antigas

Autor : Giovanna Kobus Conrado, Brasil

O rei da Nlogônia conquistou muitas terras ao longo de sua vida e, agora que seu filho atingiu a maioridade, o rei quer compartilhar suas posses com ele.

Nlogônia tem N torres antigas que podem ser vistas como pontos no plano cartesiano. O rei decidiu que seu filho deve escolher quatro dessas torres. Em seguida, o filho deve construir um muro conectando as torres, de modo a formar um quadrilátero (simples, mas não necessariamente convexo) com as torres como vértices. O terreno cercado pelo muro será de propriedade do filho. Como o rei não quer que as pessoas zombem de seu filho por não ter terras suficientes, a área do quadrilátero deve ser maior ou igual a um determinado valor S .

O filho está ansioso para escolher sua porção de terra, mas o rei quer saber de antemão de quantas maneiras diferentes isso pode ser feito. A figura abaixo mostra um exemplo com $N = 4$ torres. Nesse caso, há dois quadriláteros diferentes com uma área de pelo menos $S = 2$.



Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros S ($1 \leq S \leq 10^{18}$) e N ($4 \leq N \leq 400$), indicando respectivamente a área mínima e o número de torres antigas. Cada uma das próximas N linhas descreve uma torre com dois números inteiros X e Y ($0 \leq X, Y \leq 10^9$), indicando as coordenadas da torre. Não há duas torres com a mesma localização e três delas não são colineares.

Saída

Produza uma única linha com um número inteiro indicando o número de quadriláteros simples diferentes com torres como vértices e área de pelo menos S . Um quadrilátero é simples se as bordas não contíguas não se cruzarem. Dois quadriláteros são considerados diferentes se tiverem vértices ou bordas diferentes.

Entrada de amostra 1	Saída de amostra 1
2 4 1 2 3 4 3 3 4 1	2

1 4	3
Entrada de amostra 2	Exemplo de saída
3 4 3 3 4 1	2

Entrada de amostra 3	Exemplo de saída 3
4 5 1 1 3 3 3 0 0 1 1 0	3

Entrada de amostra 4	Exemplo de saída 4
1 4 0 0 1000 0 0 1000 1000 1000	1

Problema B - Porque, Arte!

Autor : Naim Shaikhzadeh Santos, Brasil

Leo é um designer. Ele tem uma coleção de N fontes e N cores, cada uma delas com uma nota inteira que indica o quanto ela é bonita. Uma nota negativa indica que a fonte ou a cor é "feia".

Com base nisso, Leo inventou uma nova maneira de medir a beleza de qualquer texto. Se um texto tiver uma fonte de grau F_i e uma cor de grau C_j , então a beleza do texto é o produto $F_i \times C_j$. Observe que, quando a fonte e a cor são feias, o texto resultante é bonito, porque, Arte!

Leo tem de apresentar ao seu chefe k belos designs de texto. O chefe disse a ele que os textos devem ser realmente diferentes uns dos outros. Com isso em mente, Leo decidiu selecionar uma fonte distinta e uma cor distinta para cada texto, de modo que a soma das belezas dos k textos formados seja máxima. Para seu orgulho, ele também quer saber a soma mínima possível das belezas de k textos feitos com fontes e cores distintas.

Mas há um problema! Leo esqueceu quantos designs o chefe pediu, então ele precisa encontrar a resposta para cada número inteiro k entre 1 e N .

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$) indicando o número de fontes e cores. A segunda linha contém N números inteiros $F_1, F_2, \dots, F_N$ ($-10^4 \leq F_i \leq 10^4$ para $i = 1, 2, \dots, N$), representando os graus das fontes. A terceira linha contém N números inteiros $C_1, C_2, \dots, C_N$ ($-10^4 \leq C_i \leq 10^4$ para $i = 1, 2, \dots, N$), denotando os graus das cores.

Saída

Produza N linhas, de modo que a k -ésima linha contenha dois números inteiros indicando, respectivamente, a soma mínima e máxima de belezas se o chefe pedir k textos.

Entrada de amostra 1	Saída de amostra 1
2 -100 -10 1 2	-200 -10 -210 -120
Entrada de amostra 2	Exemplo de saída 2
4 0 -1 1 2 10 20 30 40	-40 80 -40 110 -30 110 0 100

Problema C -Ciclistas versus nuvens

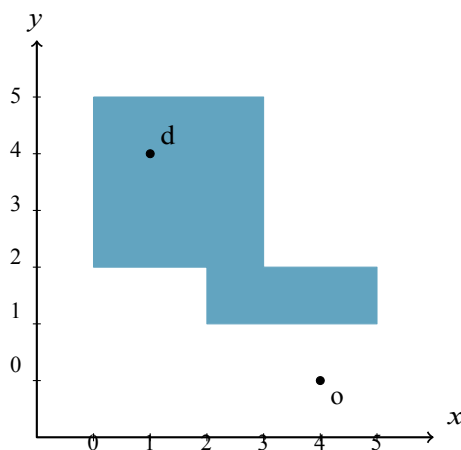
Autor : Paulo Cezar Pereira Costa, Brasil

Na Nlogônia, várias campanhas visam transformar a bicicleta no principal meio de transporte do país. Uma das ações para promover as bicicletas é um Hackathon voltado para o desenvolvimento de aplicativos que facilitem o dia a dia dos ciclistas.

A equipe da sua universidade tem uma ideia promissora. Como a Nlogônia é um país muito chuvoso, às vezes quem sai na chuva não tem a intenção de se molhar, mas o faz por pura falta de opção. A ideia, então, é desenvolver um aplicativo capaz de gerar uma rota entre dois pontos que garanta que é possível fazer o trajeto sem se molhar, de modo que não haja outra rota com a mesma garantia que leve menos tempo.

Para o protótipo a ser apresentado no Hackathon, considere que todos os pontos de interesse estão dispostos no plano cartesiano e têm coordenadas inteiras. As nuvens de chuva são modeladas como polígonos simples (as bordas não contíguas não se cruzam) com cada borda paralela a um dos eixos. Cada nuvem se move uma unidade de distância por unidade de tempo em uma das direções cardeais (norte, sul, leste ou oeste). Um ciclista também se move uma unidade de distância por unidade de tempo nas direções cardeais. O ciclista pode mudar de direção em qualquer um dos pontos de interesse; a mudança de direção acontece instantaneamente. Além disso, durante a viagem, o ciclista pode ficar parado em qualquer um dos pontos de interesse, protegendo-se da chuva por qualquer quantidade inteira de unidades de tempo desejada. O ciclista fica molhado se não estiver parado em um ponto de interesse (protegendo-se da chuva) e se houver pelo menos uma nuvem acima dele. Não se considera que uma nuvem esteja acima do ciclista quando o ciclista está em sua borda.

Enquanto os outros membros da equipe se preocupam em gerar os dados e criar a interface gráfica para o Hackathon, sua tarefa é desenvolver a parte do software responsável por gerar a melhor rota para um ciclista que deseja viajar entre dois pontos de interesse sem se molhar.



A imagem acima corresponde às duas primeiras amostras. Na primeira amostra, à medida que a nuvem se move para o leste, o ciclista pode ir diretamente para o destino, primeiro indo para o oeste e depois para o norte, em um total de sete unidades de tempo. Na segunda amostra, a nuvem se move para o sul, de modo que o ciclista só pode se mover uma unidade de distância para o oeste sem se molhar. Se o ciclista tentasse se mover para o oeste uma segunda vez, a nuvem estaria acima dele. A maneira mais rápida, então, é esperar uma unidade de tempo depois de se mover para o oeste, depois se mover para o norte seguindo a borda da nuvem e, finalmente, para o oeste em direção ao destino, em um total de oito unidades de tempo.

Entrada

A primeira linha contém quatro números inteiros X_o , Y_o , X_d e Y_d ($0 \leq X_o, Y_o, X_d, Y_d \leq 100$), indicando que o ciclista começa no ponto (X_o, Y_o) e deseja chegar ao ponto (X_d, Y_d) . A segunda linha

contém um número inteiro N ($0 \leq N \leq 100$) que representa o número de nuvens de chuva. Após essas linhas, há N grupos de linhas, cada grupo descrevendo uma nuvem.

Em cada grupo que descreve uma nuvem, a primeira linha contém um caractere C e um número inteiro V ($4 \leq V \leq 100$). O caractere C é uma das letras maiúsculas "N", "S", "E" ou "W", indicando, respectivamente, que a nuvem se move na direção norte (y ascendente), sul (y descendente), leste (x ascendente) ou oeste (x descendente). O valor V representa o número de vértices do polígono que modela a nuvem. Cada uma das próximas V linhas contém dois números inteiros X e Y ($0 \leq X, Y \leq 100$), indicando que o ponto (X, Y) é um vértice do polígono. Os vértices aparecem em ordem horária. Todos os vértices fornecidos são cantos reais do polígono.

Saída

Produza uma única linha com um número inteiro indicando a quantidade mínima de unidades de tempo necessárias para viajar de (X_o, Y_o) para (X_d, Y_d) sem se molhar.

Entrada de amostra 1 4 0 1 4 1 E 8 0 5 3 5 3 2 5 2 5 1 2 1 2 2 0 2	Saída de amostra 1 7
--	--------------------------------

Entrada de amostra 2 1 S 8 0 5 3 5 3 2 5 2 5 1 2 1 2 2 0 2	Exemplo de saída 2 8
---	--------------------------------

Entrada de amostra 3 1 N 4 1 4 2 4 2 1 1 1	Exemplo de saída 3 3
---	--------------------------------

Entrada de amostra 4 0 0 0 1 1 W 4 1 1 1 0 0 0 0 1	Exemplo de saída 4 2
Entrada de amostra 5 20 1 1 10 2 E 4 1 30 15 30 15 0 1 0 S 4 0 29 100 29 100 22 0 22	Exemplo de saída 5 32
Entrada de amostra 6 42 42 42 42 0	Exemplo de saída 6 0

Problema D -Turno diário

Autor : Yan Silva, Brasil

Fernando é um profissional que trabalha no departamento de contabilidade da Stark Companies. Ele é responsável pelo controle e análise do faturamento diário da empresa. Fernando registrou o volume de negócios da empresa durante N dias consecutivos. A partir disso, ele gerou uma lista V de tamanho N , em que V_i representa a quantidade de dinheiro que a empresa ganhou no i -ésimo dia. Observe que um valor $V_i < 0$ indica que a empresa perdeu dinheiro naquele dia.

Uma das tarefas de Fernando é passar para seu superior, Tony, uma lista indicando os volumes de negócios em um intervalo de dias. Mas Fernando sabe que Tony ficará muito irritado com seus subordinados se, na lista que recebeu, houver um dia i em que a soma dos faturamentos dos primeiros i dias seja negativa, indicando que a empresa perdeu dinheiro. Como Fernando quer que seu superior fique feliz com ele, ele modificará um pouco sua lista V antes de enviá-la ao Tony. Essa modificação consiste em remover alguns dias do início da lista e alguns dias do final da lista.

Fernando diz que a *felicidade* da lista V é o número de sublistas que ele pode enviar para que Tony fique feliz. Formalmente, a felicidade de V é o número de pares de números inteiros p, q ($p, q \geq 0$ e $p + q < N$) de modo que, se Fernando remover os primeiros p dias e os últimos q dias de V , para cada i , a soma dos primeiros i valores da lista resultante será não negativa.

Fernando estava pensando em felicidade quando surgiu um problema adicional. A equipe de TI da empresa informou que havia uma falha no sistema que calcula o faturamento diário da empresa. Eles descobriram que, em um dos N dias, o sistema calculou um faturamento que difere em X unidades do faturamento real. Ou seja, há um dia i em que o faturamento real para esse dia é $V_i + X$ em vez de V_i . Fernando poderia pesquisar a fundo e descobrir exatamente em qual dos dias esse erro ocorreu, mas ele é muito preguiçoso. Portanto, ele decide que adicionará X em um dia de modo que a felicidade do V modificado seja a mais alta possível.

Você, como amigo de Fernando, decidiu ajudá-lo. Dada a falha X e a lista de turnos V , você deve encontrar a felicidade máxima de V considerando que X deve ser adicionado a um dos turnos.

Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros X ($-10^9 \leq X \leq 10^9$) e N ($1 \leq N \leq 5 \times 10^5$), indicando, respectivamente, o valor da falha e o número de dias na lista de turnos. A segunda linha contém N números inteiros $V_1, V_2, \dots, V_N$ ($-10^9 \leq V_i \leq 10^9$ para $i = 1, 2, \dots, N$), descrevendo a lista.

Saída

Emite uma única linha com um número inteiro indicando a felicidade máxima, considerando que X deve ser adicionado a um dos turnos dados por V .

Entrada de amostra 1 1 6 1 1 -2 1 3 -5	Saída de amostra 1 13
Entrada de amostra 2 -1 6 1 1 -2 1 3 -5	Exemplo de saída 2 9

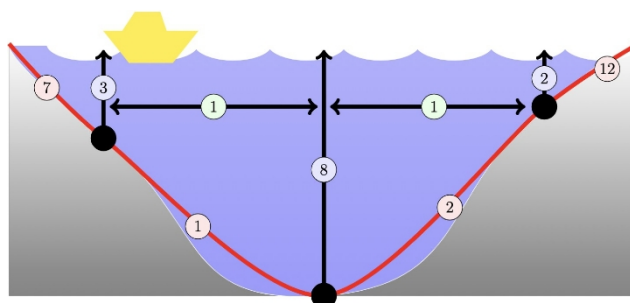
Problema E - Planos de expedição

Autor : Daniel Bossle, Brasil

A International Company of Pipes and Cables opera um cabo de Internet em todo o Pacífico. No entanto, ele parou de funcionar! Mas espere, não precisa entrar em pânico, isso não é inesperado, pois às vezes é causado por ataques de tubarão. O cabo é composto por uma sequência de $N + 1$ segmentos, com um repetidor entre cada par de segmentos consecutivos. Os repetidores são identificados por números inteiros distintos de 1 a N , da esquerda para a direita, de acordo com suas posições dentro do cabo.

Um sinal é transmitido da esquerda para a direita ao longo do cabo. Diz-se que um repetidor está *off-line* se nenhum sinal chegar ao repetidor; isso indica que há um segmento com falha *antes do* repetidor. Por outro lado, diz-se que um repetidor está *on-line* se ele receber dados, o que indica que há um segmento com falha *após* o repetidor. A equipe técnica determinou que há um único segmento defeituoso. Para localizá-lo e consertá-lo, é necessária uma expedição.

Uma expedição começa na repetidora 1 e repete as três etapas a seguir até que o segmento defeituoso seja localizado: navegar até alguma repetidora, mergulhar até essa repetidora e diagnosticar se o sinal está chegando a essa repetidora ou não. O segmento defeituoso é localizado se o sinal estiver atingindo o primeiro ponto final, mas não o segundo ponto final. Quando o segmento defeituoso for reconhecido, ele



será reparado.

Um plano de expedição define como a viagem será realizada com base nos diagnósticos feitos ao longo do caminho. A figura acima mostra um cenário possível com $N = 3$ repetidores (ou seja, $N + 1 = 4$ segmentos). Seguem cinco possíveis planos de expedição para esse caso:

1. Diagnosticar a repetidora 2. Se estiver *off-line*, faça o diagnóstico do repetidor 1 para decidir qual dos dois primeiros segmentos é o segmento com falha. Por outro lado, se o repetidor 2 estiver *on-line*, faça o diagnóstico do repetidor 3 para decidir qual dos dois últimos segmentos está falhando.
2. Diagnosticar em ordem os repetidores 1, 2 e 3, parando antes quando o segmento com falha for encontrado.
3. Diagnosticar em ordem os repetidores 1, 3 e 2, parando antes quando o segmento com falha for encontrado.
4. Diagnosticar em ordem os repetidores 3, 1 e 2, parando antes quando o segmento com falha for encontrado.
5. Diagnosticar em ordem os repetidores 3, 2 e 1, parando antes quando o segmento com falha for encontrado.

O custo total de uma expedição é composto pelo custo de navegação, custo de mergulho e custo de fixação. O custo de navegação é proporcional à distância percorrida. O custo de mergulho para cada mergulho é proporcional à profundidade do repetidor. O custo de fixação para o segmento em falha depende do terreno em que ele se encontra. Em nosso exemplo, os custos do primeiro plano de expedição mencionado seriam os seguintes:

- Se o primeiro segmento estiver falhando, a expedição navega para a repetidora 2, mergulha, navega de volta para a repetidora 1, mergulha e repara o segmento. Portanto, o custo de navegação é $1 + 1 = 2$, o custo de mergulho é $8 + 3 = 11$ e o custo de conserto é 7, em um total de $2 + 11 + 7 = 20$.
- Se o segundo segmento estiver falhando, o custo total será $(1 + 1) + (8 + 3) + (1) = 14$.
- Se o terceiro segmento estiver falhando, o custo total será $(1 + 1) + (8 + 2) + (2) = 14$.

- Se o quarto segmento estiver falhando, o custo total será $(1 + 1) + (8 + 2) + (12) = 24$.

Devido à alta afinidade entre as interrupções da rede e a Lei de Murphy, a estimativa de custo mais precisa para um plano de expedição é o máximo que ele pode atingir. Ou seja, devemos considerar que o segmento que falha é sempre aquele que faz com que a expedição tenha o custo máximo. Assim, o custo estimado do primeiro plano de expedição é 24. Sua tarefa é encontrar o custo estimado mínimo entre todos os planos de expedição. Em nosso exemplo, o plano de expedição que diagnostica em ordem os repetidores 1, 3 e 2 teria custos totais de 10, 17, 18 ou 19, dependendo do segmento com falha. Isso significa que seu custo estimado é 19, que é o mínimo entre todos os planos de expedição.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($2 \leq N \leq 3000$) indicando o número de repetidores. A segunda linha contém $N - 1$ números inteiros $S_1, S_2, \dots, S_{N-1}$ ($0 \leq S_i \leq 10^9$ para $i = 1, 2, \dots, N - 1$), em que S_i é o custo de navegação entre os repetidores i e $i + 1$. A terceira linha contém N números inteiros $D_1, D_2, \dots, D_N$ ($0 \leq D_i \leq 10^9$ para $i = 1, 2, \dots, N$), de modo que D_i é o custo do mergulho até o repetidor

i . A última linha contém $N + 1$ números inteiros $F_1, F_2, \dots, F_{N+1}$ ($0 \leq F_i \leq 10^9$ para $i = 1, 2, \dots, N + 1$), em que F_i é o custo de fixação do i -ésimo segmento.

Saída

Emite uma única linha com um número inteiro indicando o custo mínimo estimado entre todos os planos de expedição.

Entrada de amostra 1 3 1 1 3 8 2 7 1 2 12	Saída de amostra 1 19
Entrada de amostra 2 2 2 5 1 1 2 6	Exemplo de saída 2 12

Problema F -Divisão de campos

Autor : Yan Silva, Brasil

A família Silva é produtora de trigo no interior do Brasil. Eles têm uma enorme plantação gerenciada pelo Sr. e pela Sra. Silva. Mas a plantação tem um formato peculiar: ela tem N campos numerados de 1 a N , conectados por M estradas de mão dupla. Para facilitar o trabalho na época da colheita, a plantação foi projetada de forma que haja um caminho entre cada par de campos usando as estradas existentes. Além disso, os campos têm tamanhos diferentes, o que afeta a produtividade de cada um deles. O i -ésimo campo tem um rendimento de 2^i kg de trigo por ano.

Com o passar do tempo, o casal Silva se cansou de cuidar da plantação e decidiu deixar a tarefa para seus dois filhos: Ana e Bob. Para não haver brigas entre os filhos, o casal quer dividir os N campos de acordo com as seguintes regras:

- Cada campo deve pertencer a exatamente um irmão.
- Deve haver um caminho entre cada par de campos que pertencem ao mesmo irmão, usando as estradas existentes e visitando apenas os campos desse irmão.
- As somas dos rendimentos dos campos de cada irmão devem ser as mais semelhantes possíveis.

Se não for possível dividir os campos de modo que as somas dos rendimentos sejam iguais, Ana receberá os campos com a soma maior, já que ela é a irmã mais velha.

Quando o casal tentou fazer essa divisão, percebeu que a tarefa seria muito complexa e, por isso, pediu sua ajuda. Com os campos e as estradas, seu trabalho é ajudar a família Silva a dividir os campos entre os dois irmãos da maneira que eles desejam.

Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros N ($2 \leq N \leq 3 \times 10^5$) e M ($1 \leq M \leq 3 \times 10^5$), indicando respectivamente o número de campos e o número de estradas. Cada uma das próximas M linhas contém dois números inteiros U e V ($1 \leq U, V \leq N$ e $U \neq V$), indicando que há uma estrada de mão dupla entre os campos U e V . É garantido que há um caminho entre cada par de campos usando as estradas fornecidas, e há no máximo uma estrada entre cada par de campos.

Saída

Produza uma única linha com uma cadeia de caracteres de comprimento N , de modo que seu i -ésimo caractere seja a letra maiúscula "A" ou a letra maiúscula "B", indicando, respectivamente, que Ana ou Bob deve receber o i -ésimo campo. Se houver várias soluções, produza qualquer uma delas.

Entrada de amostra 1	Saída de amostra 1
3 2 1 3 3 2	ABA
Entrada de amostra 2	Exemplo de saída 2
6 6 3 5 2 6 1 3 3 6 5 1 4 6	BABABA

Problema G - Árvore geradora

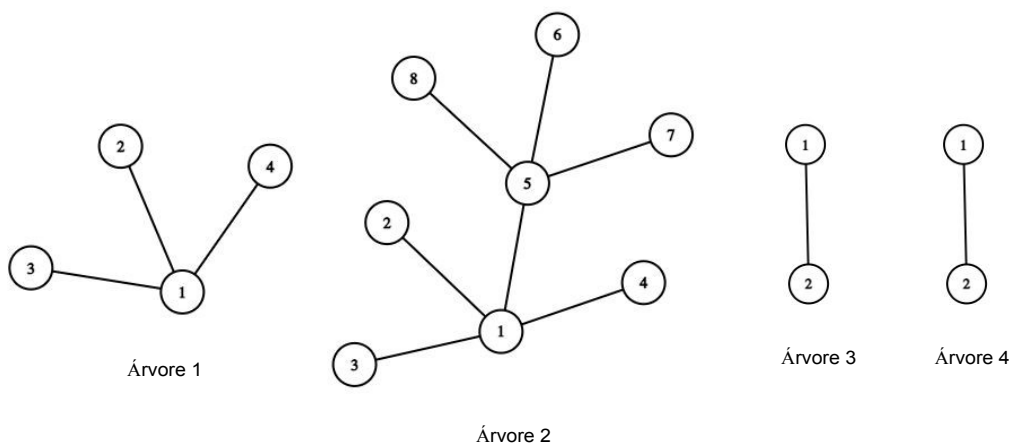
Autor : Victor de Sousa Lamarca, Brasil

É Natal em Medford, Texas, e Meemaw Cooper passou muito tempo preparando uma linda árvore com luzes de Natal em uma configuração muito especial. Mas enquanto Meemaw estava fora de casa, sua neta Missy esbarrou acidentalmente na árvore e quebrou as luzes de Natal. Missy quer restaurar a mesma configuração das luzes antes que Meemaw volte, por isso pediu a ajuda de seu irmão Sheldon, que sabia algo sobre como a configuração das luzes foi construída.

Sheldon sabia que Meemaw comprou muitas cópias da mesma configuração de luzes e simplesmente as juntou. Uma configuração de luzes pode ser vista como uma árvore (gráfico conectado acíclico não direcionado) em que os vértices são as luzes e as bordas são os fios que as conectam. Cada borda conecta duas luzes diferentes e o conjunto de bordas forma uma árvore. Assim, Meemaw comprou muitas cópias da mesma configuração e adicionou alguns fios conectando cópias distintas, de modo que a configuração resultante também fosse uma árvore.

Sheldon explicou rapidamente a Missy o que ela precisava fazer para recuperar a configuração da Meemaw e passou o resto da tarde pensando na seguinte generalização do problema. Dada uma coleção de N árvores, determine para cada árvore quantas outras árvores da coleção podem gerar essa árvore. Uma árvore T_1 pode gerar uma árvore T_2 se for possível conectar uma ou mais cópias de T_1 com bordas de modo a obter uma árvore isomórfica a T_2 . Observe que nenhuma borda pode ser removida, apenas a adição de bordas é permitida. Duas árvores são isomórficas se for possível rotular seus vértices de forma que se tornem exatamente a mesma árvore. Por exemplo, uma árvore com bordas $\{(1, 2), (2, 3)\}$ é isomórfica a uma árvore com bordas $\{(1, 3), (3, 2)\}$.

Você pode ajudar o Sheldon a resolver o problema dele? A figura a seguir mostra um exemplo de uma coleção de $N = 4$ árvores. Nesse caso, a árvore 1 não pode ser gerada a partir de nenhuma outra árvore da coleção, a árvore 2 pode ser gerada a partir da árvore 1, a árvore 3 pode ser gerada a partir da árvore 4 e a árvore 4 pode ser gerada a partir da árvore 3.



Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($2 \leq N \leq 2 \times 10^5$) indicando o número de árvores que Sheldon está considerando. Após essa linha, há N grupos de linhas, cada grupo descrevendo uma árvore.

Em cada grupo que descreve uma árvore, a primeira linha contém um número inteiro K ($2 \leq K \leq 2 \times 10^5$) que representa o número de vértices da árvore. Os vértices são identificados por números inteiros distintos de 1 a K . Cada uma das próximas $K - 1$ linhas contém dois números inteiros U e V ($1 \leq U, V \leq K$ e $U \neq V$), indicando que a árvore tem a borda (U, V) .

A quantidade total de vértices em todas as árvores é de no máximo 4×10^5 .

Saída

Produza uma única linha com N números inteiros, de modo que o i -ésimo deles represente, para a i -ésima árvore de entrada, quantas outras árvores na entrada podem gerar essa árvore.

Entrada de amostra 1

4

4

1 2

1 3

1 4

8

1 2

1 3

1 4

5 6

5 7

5 8

1 5

2

1 2

2

2 1

Saída de amostra 1

0 1 1 1

Problema H -Hamilton - O Musical

Autor : Tiago Domingos Almeida Souza, Brasil

A Nlogônia é bem conhecida por sua robusta infraestrutura rodoviária. O país tem N cidades numeradas de 1 a N , e para cada par de cidades distintas i e j , há uma estrada de mão dupla entre elas com comprimento $L_{i,j}$.

Os cidadãos da Nlogônia estão muito animados porque o musical Hamilton chegou ao país pela primeira vez. A organização de Hamilton quer que todos os cidadãos tenham a oportunidade de assistir ao musical e, por isso, eles querem escolher um caminho que visite exatamente cada cidade o $\Sigma n c e$. Esse caminho é uma permutação $P_1, P_2, \dots, P_N$ das N cidades, e seu comprimento total é $\sum_{i=1}^{N-1} L_{P_i, P_{i+1}}$.

A organização teme que, se deixar os atores escolherem o caminho, terá que gastar muito dinheiro em combustível. Mas eles também temem que, se não deixarem os atores escolherem nada, eles ficarão desmotivados e poderão ter um desempenho ruim no palco. Portanto, a organização permitiu que os atores escolhessem as cidades nas posições pares do caminho, ou seja, os atores podem escolher as cidades $P_2, P_4, \dots, P_{2 \cdot \lfloor N/2 \rfloor}$.

Após muitas deliberações, os atores fizeram sua escolha. Ao contrário do que se poderia esperar de um grupo tão criativo, eles concordaram com um resultado um tanto enfadonho e decidiram que as posições pares deveriam ser ocupadas por cidades com o mesmo identificador de seus índices, ou seja, $P_i = i$ para i par.

Agora a organização precisa de sua ajuda. Você consegue determinar o comprimento total mínimo de um caminho que satisfaça a decisão dos atores?

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($2 \leq N \leq 500$) indicando o número de cidades na Nlogônia. As próximas N linhas contêm N números inteiros cada, representando os comprimentos das estradas entre as cidades. O j -ésimo número inteiro na i -ésima dessas linhas é $L_{i,j}$ ($1 \leq L_{i,j} = L_{j,i} \leq 10^9$ para $i = 1, 2, \dots, N, j = 1, 2, \dots, N$ e $i \neq j$), denotando o comprimento da estrada de mão dupla entre as cidades i e j . Se $i = j$, então $L_{i,j} = 0$, já que não há estrada real de uma cidade para ela mesma.

Saída

Produza uma única linha com um número inteiro representando o comprimento total mínimo de um caminho que visita cada cidade exatamente uma vez, satisfazendo a decisão dos atores.

Entrada de amostra 1	Saída de amostra 1
4 0 3 2 13 3 0 8 9 2 8 0 5 13 9 5 0	16

Problema I - Dinheiro investido

Autor : Alejandro Strejilevich de Loma, Argentina

Atualmente, suas habilidades de programação são incríveis e você recebe regularmente muito dinheiro pelo seu trabalho. Infelizmente, suas habilidades financeiras não evoluíram da mesma forma. Assim, sempre que ganha algum dinheiro, você simplesmente o investe em um banco em um depósito a prazo de 30 dias com uma cláusula de renovação automática. Isso significa que 30 dias depois de investir o dinheiro, ele é investido por mais 30 dias, repetidamente, até que você informe ao banco que deseja interromper a renovação e receber seu dinheiro de volta. Os depósitos a prazo não podem ser criados nem renovados durante os fins de semana; se um período de 30 dias terminar em um fim de semana, a renovação ocorrerá na segunda-feira imediatamente seguinte.

Como o banco detém quase todo o seu dinheiro, você precisa esperar até a renovação mais próxima sempre que quiser comprar qualquer coisa que não seja comida para o dia a dia. Hoje você decidiu comprar um novo smartphone para substituir seu aparelho de seis meses atrás. Dadas as datas em que você criou cada depósito a prazo, você deve determinar o número mínimo de dias que deve esperar para receber algum dinheiro do banco.

Por exemplo, suponha que hoje seja sábado e que você tenha criado cinco depósitos a prazo: um depósito a prazo na segunda-feira passada, outro depósito a prazo na terça-feira passada, mais um depósito a prazo na quarta-feira passada e dois depósitos a prazo ontem. O primeiro depósito a prazo (segunda-feira) seria renovado em uma quarta-feira após 25 dias a partir de hoje. O segundo depósito a prazo (terça-feira) seria renovado em uma quinta-feira após 26 dias a partir de hoje. O terceiro depósito a prazo (quarta-feira) seria renovado em uma sexta-feira após 27 dias a partir de hoje. Finalmente, os dois últimos depósitos a prazo (sexta-feira) seriam renovados em uma segunda-feira após 30 dias a partir de hoje, porque a renovação em um domingo não é permitida. Portanto, nesse caso, você deve esperar 25 dias para receber algum dinheiro do banco.

Entrada

A primeira linha contém uma cadeia de caracteres T e um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$), indicando respectivamente o dia da semana de hoje e o número de depósitos a prazo. A cadeia de caracteres é "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ou "Sun", representando respectivamente que hoje é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado ou domingo. A segunda linha contém N números inteiros $D_1, D_2, \dots, D_N$ ($0 \leq D_i \leq 10^9$ para $i = 1, 2, \dots, N$), indicando o número de dias decorridos desde que cada depósito a prazo foi criado. É garantido que os depósitos a prazo não foram criados durante os finais de semana.

Saída

Emita uma única linha com um número inteiro indicando o número mínimo de dias que você deve esperar para receber algum dinheiro do banco.

Entrada de amostra 1 Sábado 5 5 4 3 1 1	Saída de amostra 1 25
Entrada de amostra 2 Sábado 5 3 1 4 1 5	Exemplo de saída 2 25
Entrada de amostra 3 Qui 1 0	Exemplo de saída 3 32

Entrada de amostra 4 Qui 1 30	Exemplo de saída 4 0
Entrada de amostra 5 Sex 1 31	Exemplo de saída 5 31

Problema J -Junção de pares

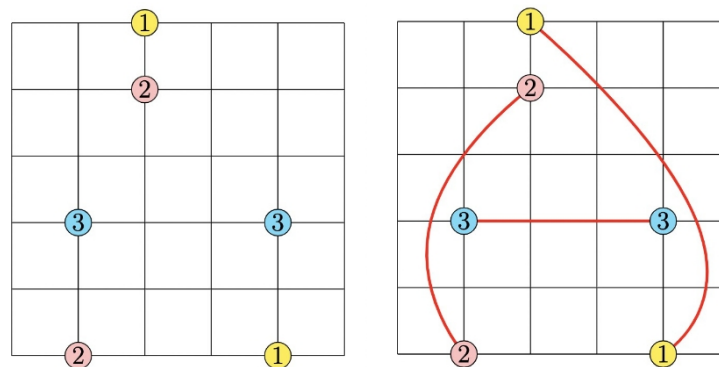
Autor : Giovanna Kobus Conrado, Brasil

Alexander e Melina são realmente bons amigos. Depois de um longo verão jogando jogos juntos, eles finalmente tiveram que pegar o ônibus de volta para casa. Como tiveram um verão muito ativo, estavam ficando entediados com a viagem de ônibus, então Alexander desafiou Melina para um último quebra-cabeça.

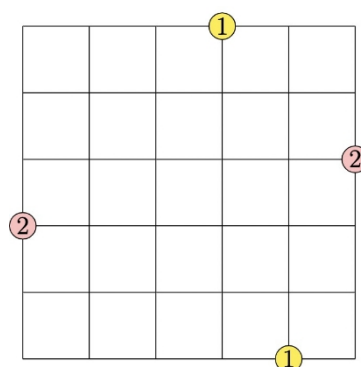
Alexander deu a Melina um pedaço de papel quadriculado com W centímetros de largura e H centímetros de altura. O papel foi subdividido em quadrados de 1×1 , formando um sistema de coordenadas $W \times H$. No papel, Alexander desenhou muitos pontos coloridos, de modo que havia exatamente dois pontos de cada cor, todos os pontos estavam em coordenadas inteiras (possivelmente incluindo as bordas e os cantos do papel) e não havia dois pontos no mesmo local.

Alexander pediu a Melina que desenhasse uma linha entre cada par de pontos de cores iguais, conectando-os. As linhas que conectam os pontos não podiam se tocar. Entretanto, elas poderiam assumir uma forma arbitrária (desde que permanecessem dentro do papel) e poderiam ser consideradas infinitamente finas.

Melina argumentou com Alexander que o jogo era injusto, pois não havia como satisfazer suas exigências. Alexander garantiu a ela que o jogo era justo e que ela simplesmente tinha que "ficar boa" para resolver o desafio. Depois de muita discussão, os amigos decidiram encarregar você, um observador imparcial, de determinar se o jogo é justo ou não.



No exemplo acima, Melina pode conectar cada par de pontos sem cruzar as linhas, portanto o jogo é justo. Por outro lado, no exemplo abaixo, Melina não pode conectar os dois pontos sem cruzar a linha que conecta os um, portanto, o jogo não é justo.



Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros W e H ($1 \leq W, H \leq 10^9$), indicando respectivamente a largura e a altura do papel. A segunda linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$), que representa o número de pares de pontos desenhados no papel. Cada uma das próximas N linhas contém quatro números inteiros X_1, Y_1, X_2 e Y_2 ($0 \leq X_1, X_2 \leq W$ e $0 \leq Y_1, Y_2 \leq H$), representando um par de pontos da mesma cor desenhados nas coordenadas (X_1, Y_1) e (X_2, Y_2) . Não há dois pontos com a mesma localização.

Saída

Emite uma única linha com a letra maiúscula "Y" se o jogo for justo e a letra maiúscula "N" caso contrário.

Entrada de amostra 1 5 5 3 4 0 2 5 1 0 2 4 4 2 1 2	Saída de amostra 1 Y
Entrada de amostra 2 5 5 2 4 0 3 5 5 3 0 2	Exemplo de saída 2 N

Problema K -KIARA é um acrônimo recursivo

Autor : Alejandro Strejilevich de Loma, Argentina

Um acrônimo recursivo é um acrônimo em que uma de suas letras representa o próprio acrônimo. Por exemplo, a primeira palavra no título deste problema é um acrônimo recursivo do título completo. Outro exemplo é "BOB", que é um acrônimo de "Beware of Bob" (Cuidado com Bob).

Dada uma lista de palavras, você deve decidir se existe uma palavra na lista que seja um acrônimo recursivo de uma frase que possa ser formada usando as palavras da lista. Como a primeira letra de qualquer palavra pode representar a palavra inteira, é suficiente decidir se existe uma palavra na lista que possa ser formada usando a primeira letra de algumas palavras da lista.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro positivo N que indica o número de palavras na lista. Cada uma das próximas N linhas contém uma cadeia de caracteres não vazia, composta de letras maiúsculas, que representa uma palavra da lista. A soma dos comprimentos de todas as cadeias de caracteres é de no máximo 10.⁶

Saída

Emite uma única linha com a letra maiúscula "Y" se houver uma palavra na lista que seja um acrônimo recursivo de uma frase que possa ser formada com palavras da lista e a letra maiúscula "N" caso contrário.

Entrada de amostra 1 3 CUIDAD O COM O BB	Saída de amostra 1 Y
Entrada de amostra 2 3 QUEM FEZ QUEM	Exemplo de saída 2 N
Entrada de amostra 3 5 BASTA USAR A PALAV RA XX DUAS VEZES	Exemplo de saída 3 Y
Entrada de amostra 4 1 YYYYYYYYYYY	Exemplo de saída 4 Y

Problema L -Saindo de Yharnam

Autor : Giovanna Kobus Conrado, Brasil

Eileen trabalha para a empresa municipal de ônibus em uma cidade chamada Yharnam. Como uma clássica super empreendedora, ela sempre quer garantir que os passageiros estejam o mais felizes possível, o que não era muito difícil, pois não havia muitas pessoas querendo deixar a grande cidade. Recentemente, porém, surgiram algumas doenças malucas na cidade, e muitos cidadãos de Yharnam decidiram ir embora. De ônibus, é claro.

Cada ônibus em Yharnam é formado por pares de assentos. Cada par é formado por dois assentos: o assento da janela e o assento do corredor. Esses dois assentos são considerados próximos um do outro. Cada assento pode estar vazio, o que significa que ninguém está sentado nele, ou cheio, o que significa que alguém está sentado nele.

Algumas pessoas preferem que o assento ao lado do seu esteja vazio. Algumas pessoas gostam de ter pessoas com quem conversar e, por isso, preferem que o assento ao lado do seu esteja cheio. Algumas pessoas simplesmente estão muito felizes por estarem saindo de Yharnam. Portanto, quando se trata da felicidade de sentar em um ônibus, há três tipos de pessoas:

- *introvertido*: um introvertido fica feliz quando consegue um lugar no ônibus e o assento ao seu lado está vazio;
- *extrovertido*: um extrovertido fica feliz quando consegue um lugar no ônibus e o assento ao seu lado está cheio;
- *descontraído*: uma pessoa descontraída fica feliz desde que consiga um lugar no ônibus.

A ordem em que as pessoas embarcam em um ônibus é determinada previamente. Durante o embarque, cada pessoa escolhe um assento e se senta nele antes que a próxima pessoa possa escolher. Uma vez que alguém tenha escolhido um assento, não poderá mudá-lo. Os introvertidos evitam ao máximo sentar-se ao lado de outro introvertido, pois conhecem a dificuldade. Fora isso, todas as pessoas procedem de maneira semelhante ao selecionar um assento:

- Se houver algum assento vazio que a deixe feliz, a pessoa seleciona um desses assentos de forma aleatória e uniforme.
- Se houver algum assento vazio, mas nenhum deles os deixar felizes, um extrovertido seleciona um assento vazio uniformemente de forma aleatória, enquanto um introvertido seleciona um assento uniformemente de forma aleatória entre os assentos vazios que não estão ao lado de introvertidos, ou entre todos os assentos vazios, caso todos os assentos vazios estejam ao lado de introvertidos. Observe que isso não pode acontecer com uma pessoa tranquila.
- Se não houver assentos vazios, a pessoa sai do ônibus resmungando.

Eileen define a felicidade de um ônibus como o número de passageiros felizes nele quando o ônibus está pronto para partir, ou seja, depois que todos embarcaram ou não há assentos vazios. Com mais ônibus saindo de Yharnam e mais passageiros nesses ônibus, garantir a felicidade de todos se tornou mais difícil do que nunca.

A estratégia atual de Eileen para maximizar o número de passageiros felizes é deixar que todas as pessoas tranquilas embarquem primeiro, depois todos os extrovertidos e, por fim, os introvertidos. Ela explica sua estratégia da seguinte forma: primeiro, deixe que as pessoas caóticas e fáceis de agradar encontrem seu caminho no ônibus, depois deixe que os extrovertidos fiquem felizes sentando-se perto de uma pessoa fácil de lidar ou de outro extrovertido e, por fim, deixe que alguns introvertidos sortudos procurem um assento tranquilo. Embora a estratégia de Eileen seja sensata, as avaliações de viagem recebidas dos passageiros estão mostrando uma tendência de queda. É por isso que ela veio até você pedindo ajuda.

Antes de fazer qualquer alteração na maneira como os passageiros embarcam no ônibus, Eileen quer entender melhor sua abordagem atual. Um ônibus formado por N pares de assentos está prestes a sair de Yharnam.

Eileen sabe que G pessoas tranquilas, I introvertidos e E extrovertidos estão prontos para embarcar. Ela quer saber qual é a felicidade esperada do ônibus, já que as pessoas tranquilas embarcam primeiro, seguidas pelas extrovertidas e, por fim, pelas introvertidas.

Entrada

A entrada consiste em uma única linha que contém quatro números inteiros N , G , I e E ($0 \leq N, G, I, E \leq 10^6$), conforme descrito na declaração.

Saída

A felicidade esperada do ônibus pode ser expressa como uma fração irredutível P/Q . Produza o resto da divisão de $P \times Q^r$ por $10^9 + 7$, em que Q^r é o inverso modular multiplicativo de Q , ou seja, $Q \times Q^r \equiv 1 \pmod{10^9 + 7}$.

Entrada de amostra 1 1 0 1 1	Saída de amostra 1 1
Entrada de amostra 2 10 0 11 0	Exemplo de saída 2 9
Entrada de amostra 3 2 2 1 0	Exemplo de saída 3 333333338

Problema M - Maneira mais ordenada

Autor : Naim Shaikhzadeh Santos, Brasil

Sofia recebeu N tarefas da escola, numeradas de 1 a N . Para cada tarefa, ela conhece dois valores T e D (tempo e prazo), indicando que a tarefa leva T minutos para ser feita e deve ser concluída no máximo *em* D minutos a partir de agora.

Sofia pode fazer as tarefas em qualquer ordem, pode fazer uma única tarefa de cada vez e, quando começa uma tarefa, continua trabalhando nela até que esteja concluída. Sofia só gasta tempo fazendo as tarefas. Isso significa que ela pode começar a trabalhar agora mesmo e, sempre que concluir uma tarefa, pode começar a trabalhar em uma nova imediatamente, sem fazer pausas (que trabalhadora, não é?).

Sofia é perfeccionista e quer concluir todas as tarefas. Inicialmente, ela queria fazer as tarefas na ordem que lhe foi dada, mas logo percebeu que essa restrição poderia fazer com que as tarefas não fossem concluídas no prazo. Portanto, se houver várias maneiras de concluir as tarefas dentro do prazo, Sofia quer concluí-las da maneira "mais ordenada". Você pode dizer a ela como organizar seu trabalho? O tempo está se esgotando, ela precisa de sua orientação imediatamente.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 5000$) que representa o número de atribuições. Cada uma das próximas N linhas descreve uma atribuição com dois números inteiros T e D ($1 \leq T \leq D \leq 10^9$), indicando que a atribuição leva T minutos para ser feita e deve ser concluída no máximo *em* D minutos a partir de agora.

Saída

Emita uma única linha com uma permutação dos números inteiros de 1 a N descrevendo uma ordem na qual as atribuições podem ser feitas de modo a concluir cada uma delas no prazo, ou o caractere "*" (asterisco) se essa ordem não existir. Se houver mais de uma permutação que permita concluir as atribuições no prazo, produza a permutação lexicograficamente menor.

Entrada de amostra 1 2 5 9 5 9	Saída de amostra 1 *
Entrada de amostra 2 3 6 6 2 9 2 1000	Exemplo de saída 2 1 2 3
Entrada de amostra 3 3 6 6 2 1000 2 9	Exemplo de saída 3 1 3 2

Entrada de amostra 4	Exemplo de saída 4
3 30 100 20 100 10 100	1 2 3